



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Programação IV

Professor: Roberson Junior Fernandes Alves

Carga horária: 40 h/a

Semestre Letivo: 2025/02

Guia Completo de Instalação do Node.js (macOS, Linux e Windows)

Este guia detalhado explica diferentes formas de instalar o Node.js em macOS, Linux e Windows. Inclui opções com gerenciadores de versões (recomendado), gerenciadores de pacotes e instaladores oficiais, além de verificação, atualização, desinstalação e solução de problemas.

1. Conceitos rápidos

- Node.js: runtime JavaScript fora do navegador. Acompanha o gerenciador de pacotes npm.
- LTS vs Current: prefira versões LTS para aulas e produção; Current é a linha mais recente com mudanças frequentes.
- Gerenciador de versões (nvm/nvm-windows): permite instalar múltiplas versões do Node e alternar entre elas facilmente.

2. Requisitos comuns

- Acesso à internet e permissões para instalar software.
- Terminal/shell (macOS/Linux) ou PowerShell/Prompt (Windows).
- Ferramentas de compilação podem ser necessárias para alguns pacotes nativos (ex.: build-essential no Linux).

3. Instalação no macOS

A forma mais flexível é usando o nvm (Node Version Manager). Alternativamente, você pode usar Homebrew ou o instalador oficial.

3.1 Opção A — nvm (recomendado)

1. Abra o Terminal (Spotlight → “Terminal”).
2. Instale o nvm executando o script oficial:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh  
| bash
```



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Programação IV

Professor: Roberson Junior Fernandes Alves

Carga horária: 40 h/a

Semestre Letivo: 2025/02

3. Recarregue o shell (ou feche e abra o Terminal) e carregue o nvm no seu perfil:

```
# para zsh (padrão no macOS)
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"
```

4. Instale uma versão LTS do Node e defina como padrão:

```
nvm install --lts
nvm alias default lts/*
node -v
npm -v
```

3.2 Opção B — Homebrew

5. Instale o Homebrew (se ainda não tiver):

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

6. Instale o Node:

```
brew update
brew install node
node -v
npm -v
```

3.3 Opção C — Instalador oficial (.pkg)

7. Acesse <https://nodejs.org> e baixe o instalador .pkg (LTS).
8. Abra o .pkg e siga o assistente.
9. Verifique no Terminal:

```
node -v
npm -v
```

4. Instalação no Windows

Duas opções principais: nvm-windows (recomendado) para gerenciar versões, ou instalador MSI do site oficial.



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Programação IV

Professor: Roberson Junior Fernandes Alves

Carga horária: 40 h/a

Semestre Letivo: 2025/02

4.1 Opção A — nvm-windows (recomendado)

10. Baixe o instalador do nvm-windows no repositório oficial (arquivo nvm-setup.exe).
11. Execute o instalador e escolha diretórios (ex.: C:\nvm e C:\Program Files\nodejs).
12. Após instalar, abra o PowerShell e instale a versão LTS do Node:

```
nvm list available  
nvm install lts  
nvm use lts  
node -v  
npm -v
```

Se preferir uma versão específica:

```
nvm install 20.12.2  
nvm use 20.12.2
```

Dica: se o comando não for reconhecido, feche e reabra o PowerShell.

4.2 Opção B — Instalador oficial (MSI)

13. Acesse <https://nodejs.org>, baixe o instalador Windows Installer (.msi) da versão LTS.
14. Clique em Avançar aceitando os termos; deixe as opções padrão.
15. Conclua e verifique no PowerShell:

```
node -v  
npm -v
```

4.3 Observação: WSL (Windows Subsystem for Linux)

- Se usar WSL (Ubuntu), siga as instruções de Linux dentro do terminal do WSL.
- O Node instalado no Windows não é o mesmo do WSL (ambientes separados).

5. Instalação no Linux

Recomendado: nvm (maior controle). Também há opções via gerenciadores de pacotes da distribuição ou repositório NodeSource.

5.1 Opção A — nvm (recomendado)

16. Instale dependências básicas (ex. Debian/Ubuntu):

```
sudo apt update  
sudo apt install -y curl ca-certificates build-essential
```



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Programação IV

Professor: Roberson Junior Fernandes Alves

Carga horária: 40 h/a

Semestre Letivo: 2025/02

17. Instale o nvm:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh  
| bash
```

18. Recarregue o shell e instale Node LTS:

```
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"  
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  
  
nvm install --lts  
nvm alias default lts/*  
node -v  
npm -v
```

5.2 Opção B — Gerenciador da distribuição

Exemplos:

```
# Debian/Ubuntu (pode estar desatualizado)  
sudo apt update && sudo apt install -y nodejs npm
```

```
# Fedora  
sudo dnf install -y nodejs npm
```

```
# Arch Linux  
sudo pacman -S nodejs npm
```

5.3 Opção C — NodeSource (Debian/Ubuntu)

```
# Exemplo para Node 20.x  
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs  
node -v  
npm -v
```

6. Pós-instalação útil

- Verificar versões: `node -v`, `npm -v`, `npx -v`
- Atualizar npm: `npm install -g npm@latest` (opcional)
- corepack (habilita Yarn/Pnpm): `corepack enable`
- Instalar uma versão específica (nvm): `nvm install 18.20.3`; `nvm use 18.20.3`
- Definir padrão (nvm): `nvm alias default 18.20.3`



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Programação IV

Professor: Roberson Junior Fernandes Alves

Carga horária: 40 h/a

Semestre Letivo: 2025/02

7. Solução de problemas (FAQ)

- “command not found: nvm”: verifique se adicionou as linhas do nvm no arquivo de perfil (~/.zshrc, ~/.bashrc) e recarregue o shell.
- No Windows, “node” não reconhecido após instalar: feche e reabra o PowerShell; confirme PATH. Se usar nvm-windows, rode `nvm use <versão>`.
- Permissões no Linux (EACCES) ao instalar pacotes globais: evite sudo; prefira nvm. Alternativa: configurar `npm config set prefix "\$HOME/.npm-global"` e ajustar PATH.
- Proxy/restrições de rede: configurar npm proxy `npm config set proxy http://usuario:senha@proxy:porta` (se necessário).
- Apple Silicon (M1/M2/M3): use Node LTS nativo (arm64).

8. Apêndice — Comandos úteis

Verificar versões

```
node -v
```

```
npm -v
```

```
npx -v
```

Instalar Node LTS (nvm)

```
nvm install --lts
```

```
nvm use --lts
```

Instalar versão específica (nvm)

```
nvm install 20.12.2
```

```
nvm use 20.12.2
```

```
nvm alias default 20.12.2
```

Atualizar npm globalmente

```
npm install -g npm@latest
```

Habilitar corepack (Yarn/Pnpm)

```
corepack enable
```

Criar projeto Vite + TypeScript (exemplo front)

```
npm create vite@latest meu-app -- --template vanilla-ts
```

```
cd meu-app
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```